

Alunos: Cauã de Araújo Sousa – 202520174

Pedro Gabriel Cardoso Ramos - 202510546

Guilherme Pietro Moreira de Sena - 202510753

Exercício Avaliativo – Redes de Computadores

1. Explique as diferenças entre os métodos de transmissão simplex, half-duplex e full-duplex, fornecendo exemplos práticos de cada um desses métodos.

– Pedro Gabriel:

Os métodos de transmissão em redes de computadores diferem pela forma como os dados circulam entre os dispositivos.

Simplex:

É a forma mais simples de transmissão, ocorrendo em apenas um sentido. Um dispositivo apenas transmite e o outro apenas recebe, sem possibilidade de resposta ou confirmação de entrega.

Exemplo: transmissão de TV aberta e rádio FM.

Half-duplex:

Nesse modo, a transmissão ocorre em ambos os sentidos, porém não ao mesmo tempo. O canal é compartilhado e apenas um dispositivo pode transmitir por vez, enquanto o outro aguarda.

Exemplo: comunicação via walkie-talkies e rádios usados por bombeiros ou seguranças.

Full-duplex:

É o modo mais eficiente, pois a transmissão acontece em dois sentidos simultaneamente. Ambos os dispositivos podem enviar e receber dados ao mesmo tempo, sem interrupção.

Exemplo: conexão de TV a cabo, em que é possível assistir TV e navegar na internet ao mesmo tempo, além de chamadas de celular e videoconferências.

2. Elabore uma linha do tempo sobre a história das redes de computadores.

– Pedro Gabriel:

A evolução das redes de computadores pode ser observada na seguinte linha do tempo:

Década de 1960:

Criação da ARPANET, considerada a precursora da internet, com apenas quatro nós interligados (Stanford Research Institute, Universidade da Califórnia, Universidade de Santa Bárbara e Universidade de Utah). Utilizava linhas telefônicas dedicadas e terminais “burros” conectados a um computador central.

Década de 1970:

Desenvolvimento do protocolo TCP/IP, que se tornou o padrão para a comunicação de dados entre redes.

Década de 1990:

Criação da World Wide Web (WWW) por Tim Berners-Lee, permitindo navegação intuitiva e troca de informações. Navegadores como Netscape e Internet Explorer popularizaram a internet, expandindo seu uso para o público em geral.

Década de 2000 em diante:

Substituição da internet discada pela banda larga, uso de fibra óptica (maior velocidade e confiabilidade), expansão do 5G (velocidade superior e menor latência) e crescimento da computação em nuvem, facilitando o acesso remoto a dados e serviços.

Década de 2010:

Expansão da internet móvel com 4G, popularização das redes sociais e avanço da Internet das Coisas (IoT).

Década de 2020:

Início da massificação do 5G, integração com inteligência artificial e uso intensivo de big data.

3. Sobre as principais funções desempenhadas pelas redes de computadores, apresente 3 funções que você julga mais importantes e explique o motivo da sua escolha.

– Cauã Sousa:

01. Compartilhamento de Informações e Recursos.

Motivo: Permite que mais de uma pessoa acesse o mesmo arquivo através de máquinas diferentes, além de também cortar gastos com outros equipamentos de um escritório, por exemplo. Graças ao Compartilhamento de Recursos, uma impressora pode realizar funções para mais de um computador, tirando a necessidade de terem uma para cada máquina.

02. Comunicação.

Motivo: Escolhi “Comunicação” por conta da mesma ser a base da conectividade moderna. Ela permite colaboração em tempo real até mesmo em Escala Global.

03. Acesso Remoto.

Motivo: Essa função possibilita mobilidade e flexibilidade. Sem ela, eu não conseguiria fazer essa atividade, já que a mesma está sendo realizada por um Documento do Google, via Nuvem... Na verdade, as três funções que escolhi estão sendo utilizadas no momento. Estamos usando a Comunicação para realizarmos a atividade em conjunto, o Compartilhamento de Informações e Recursos para que todos tenham acesso ao Documento e o Acesso Remoto devido ao fato do arquivo ter sido feito na Nuvem.

4. Explique as principais diferenças entre redes ponto a ponto e redes cliente-servidor, fornecendo exemplos práticos de cada uma.

– Cauã Sousa:

Redes Ponto a Ponto vs. Cliente e Servidor

Na rede ponto a ponto não temos um servidor centralizado, enquanto na cliente e servidor sim. Enquanto na rede ponto a ponto, todos se conectam entre si, na rede cliente e servidor, todos se conectam ao servidor central, com isso se o servidor central falhar toda a rede falha, já na ponto a ponto a rede segue mesmo com a “queda” de uma das máquinas. Por fim, na ponto a ponto, uma informação passa de computador a computador até chegar em seu destino, enquanto na cliente e servidor, a mesma informação é passada ao servidor que termina passando tal informação ao seu destino.

5. Analise e discuta sobre as principais diferenças entre redes locais (LAN), redes metropolitanas (MAN) e redes de longa distância (WAN). Destaque a distância suportada em cada uma dessas redes.

– Pietro:

As redes de computadores podem ser classificadas de acordo com o tamanho da área de abrangência e a finalidade de uso. Os principais tipos são: PAN, LAN, MAN e WAN, cada um com suas características específicas relacionadas à distância, ao custo e à velocidade de transmissão.

A PAN (Personal Area Network), ou Rede de Área Pessoal, é a menor das redes. Ela conecta dispositivos próximos a uma única pessoa, geralmente em um raio de até 10 metros. Exemplos comuns são conexões feitas via Bluetooth entre celular e fone de ouvido, smartwatch, teclado sem fio ou até mesmo a ligação de um celular ao computador. Sua principal característica é a praticidade, pois permite comunicação rápida entre dispositivos pessoais, sem necessidade de cabos.

A LAN (Local Area Network) é a rede local, utilizada para conectar computadores em ambientes menores, como residências, escritórios, escolas ou laboratórios. Costuma abranger alguns metros até alguns quilômetros, oferecendo alta velocidade, baixo

custo de instalação e fácil manutenção. É muito usada para compartilhar arquivos, impressoras e acesso à internet entre dispositivos próximos.

A MAN (Metropolitan Area Network) é a rede metropolitana, que conecta diversas LANs dentro de uma área maior, como um bairro ou até uma cidade inteira. Pode abranger de 10 km a 50 km e é bastante utilizada por empresas com várias filiais em uma mesma região metropolitana. A velocidade tende a ser menor que a de uma LAN, mas suficiente para garantir comunicação eficiente entre locais diferentes da cidade.

A WAN (Wide Area Network) é uma rede de longa distância, que conecta regiões, países e até continentes. A internet é o maior exemplo de WAN. Esse tipo de rede utiliza várias tecnologias de comunicação, como fibra óptica, satélites e cabos submarinos. Sua abrangência pode ultrapassar milhares de quilômetros, e embora a velocidade de transmissão seja variável, é fundamental para a comunicação global. Assim, as principais diferenças entre PAN, LAN, MAN e WAN estão no alcance geográfico:

- PAN → até 10 metros (ex.: sala, dispositivos pessoais).
- LAN → de 100 m até 1 km (ex.: prédios e campus).
- MAN → de 10 km até 50 km (ex.: cidades).
- WAN → de 100 km até milhares de km (ex.: países e continentes).

6. Explique cada uma das Topologias de Rede Computadores e adicione uma imagem para representar cada uma das topologias.

– Pietro:

Ponto-a-Ponto

A topologia ponto-a-ponto é a mais simples de todas: apenas dois dispositivos se conectam diretamente para trocar informações.

Vantagens:

- Baixo custo.
- Fácil instalação.
- Boa para conexões temporárias ou simples.

Desvantagens:

- Não é escalável (funciona apenas entre dois dispositivos).
- Pouca aplicabilidade em redes maiores.

Rede Ponto a Ponto



Barramento

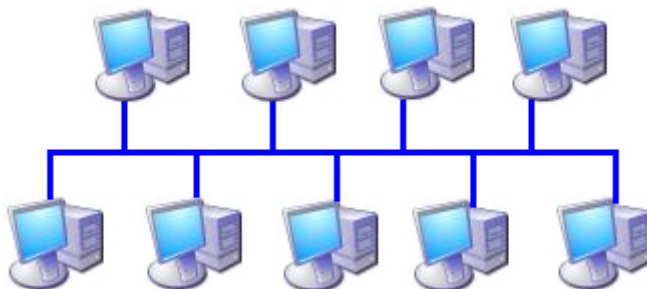
Na topologia do tipo barramento, todas as estações de trabalho são conectadas a um único cabo, que é utilizado para a transmissão de dados em caminho bidirecional. Como todas compartilham o mesmo meio, apenas uma pode transmitir por vez. Caso mais de uma estação transmita ao mesmo tempo, ocorre colisão de dados. Para resolver esse problema, a placa de rede aguarda um tempo e tenta novamente, repetindo até que a transmissão seja concluída.

Vantagens:

- Fácil de instalar.
- Utiliza pouca quantidade de cabos (baixo custo).
- Boa opção para redes pequenas.

Desvantagens:

- Uma falha no cabo interrompe toda a rede.
- Difícil identificar o ponto exato do problema.
- Reconfiguração trabalhosa.
- A velocidade de transmissão cai conforme aumenta o número de estações.



Anel

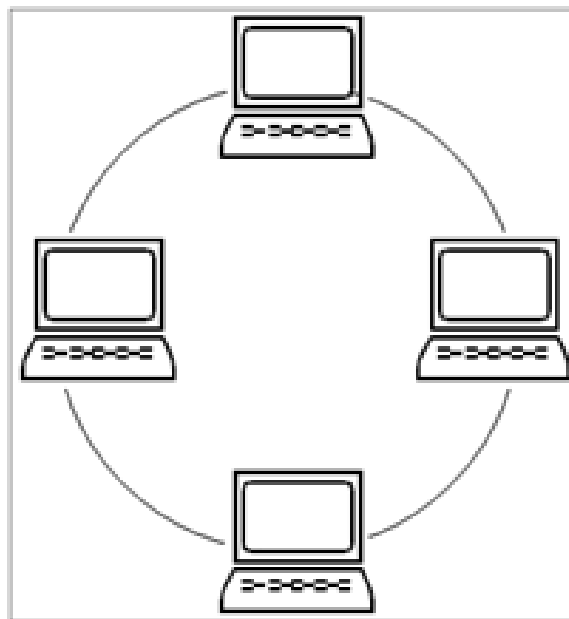
Na topologia do tipo anel, os computadores são conectados em um círculo fechado. O sinal trafega em apenas uma direção e é regenerado por cada estação, o que mantém a qualidade da transmissão. Cada estação possui um endereço próprio que garante a entrega correta dos dados.

Vantagens:

- O sinal não sofre atenuação, pois é regenerado em cada nó.
- Falhas no cabo são mais fáceis de identificar.
- Defeitos em estações podem ser isolados.
- Configurações com anel duplo oferecem alta tolerância a falhas.

Desvantagens:

- Todas as estações precisam estar ativas para que a rede funcione corretamente.
- Uma falha pode afetar toda a comunicação, caso não seja isolada.



Estrela

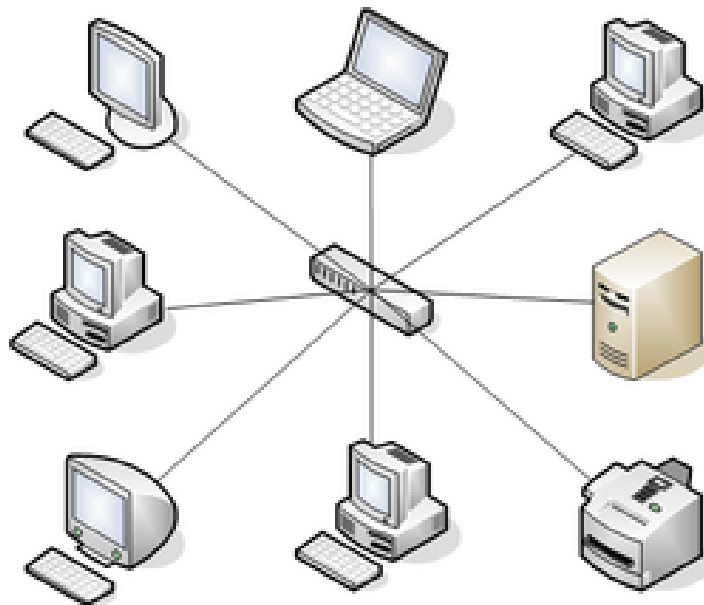
Na topologia em estrela, todas as estações de trabalho são conectadas a um dispositivo central, como um hub, switch ou roteador, que gerencia a comunicação da rede.

Vantagens:

- Fácil identificação de falhas.
- Adição de novos computadores é simples.
- Uma falha em uma estação não afeta o restante da rede.
- Disposição física mais organizada.
- Alta taxa de transmissão nos dispositivos modernos (especialmente com switches).

Desvantagens:

- Custo maior de instalação devido ao uso de mais cabos.
- O dispositivo central é o ponto único de falha: se ele parar, toda a rede é afetada.



Malha

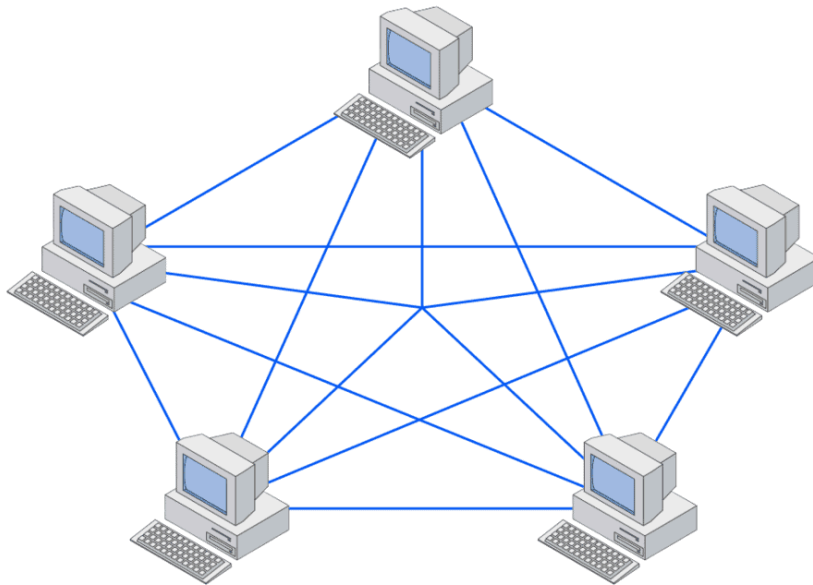
Na topologia malha, cada estação é conectada diretamente a todas as outras. Assim, os dados podem percorrer vários caminhos diferentes até o destino.

Vantagens:

- Alta confiabilidade: mesmo que um caminho falhe, os dados podem seguir por outro.
- Baixo tempo de espera na transmissão.
- Rede continua funcionando mesmo com falhas em alguns pontos.

Desvantagens:

- Alto custo de instalação (exige muitos cabos).
- Necessidade de várias placas de rede por estação.
- Complexidade de instalação e manutenção.



Árvore (Hierárquica)

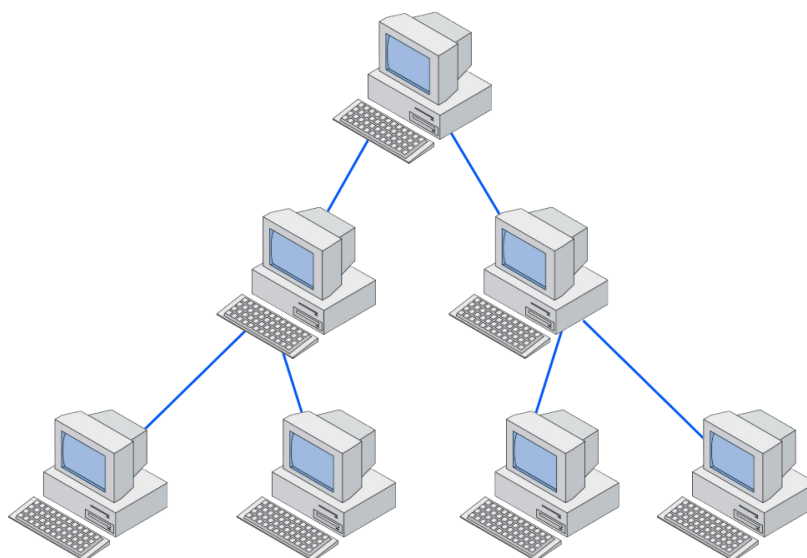
A topologia em árvore combina características da estrela e do barramento. Os dispositivos são organizados de forma hierárquica: um nó central conecta outros nós intermediários, que por sua vez conectam estações finais.

Vantagens:

- Fácil expansão da rede.
- Estrutura organizada e escalável.
- Boa para redes grandes e distribuídas.

Desvantagens:

- Se o nó central falhar, compromete toda a hierarquia abaixo dele.
- Custo maior comparado à estrela simples.



Híbrida

A topologia híbrida é aquela que combina duas ou mais topologias, como estrela + barramento, ou estrela + anel. Dessa forma, é possível aproveitar os pontos fortes de cada modelo em uma mesma rede.

Vantagens:

- Flexível e adaptável às necessidades da rede.
- Permite maior escalabilidade e personalização.

Desvantagens:

- Custo elevado.
- Estrutura mais complexa de projetar e manter.

